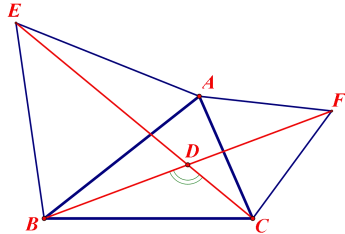


1 手拉手全等构型

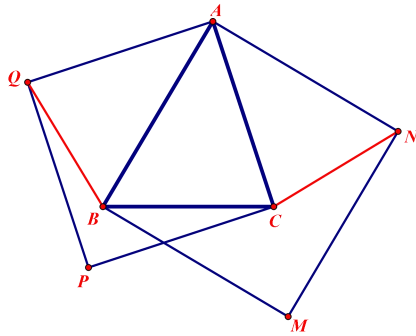
1 QD026. 在 $\triangle ABC$ 两边 AB 、 AC 外作正三角形 ABE 、 ACF ，联结 BF 、 CE 交于 D 点。

求证： $\angle BDC = 120^\circ$ 。



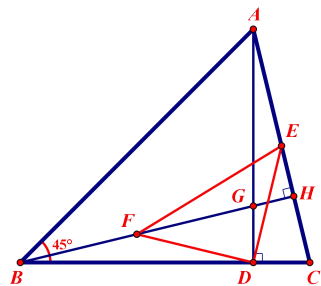
2 QD005-3. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 分别为一边，向形内作正方形 $ABMN$ 、正方形 $ACPQ$ 。

求证：线段 BQ 和 CN 相等且垂直。



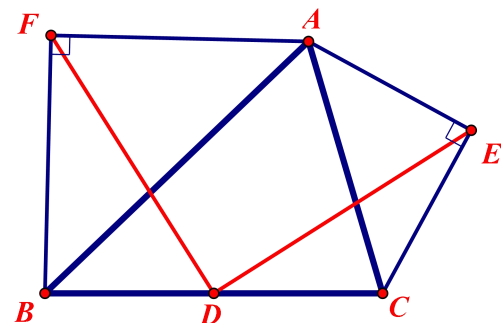
3 QD221. $\triangle ABC$ ， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $AD \perp BC$ ， $BH \perp AC$ 交 AD 于 G ， F 是 BG 中点， E 是 AC 中点。

求证： $\triangle DEF$ 是等腰直角三角形。



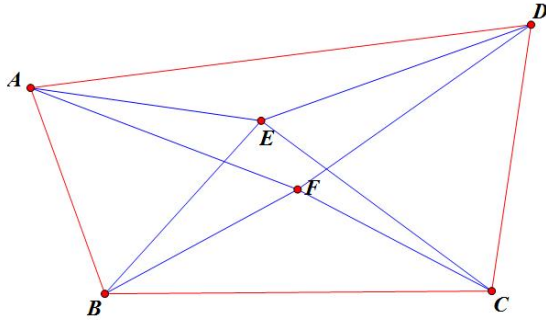
4、QD078. 在 $\triangle ABC$ 的 AB 、 AC 两边外作正方形，记其中心分别为 E 、 F ， BC 中点是 D 。

求证： $DE = DF$ 且 $DE \perp DF$ 。

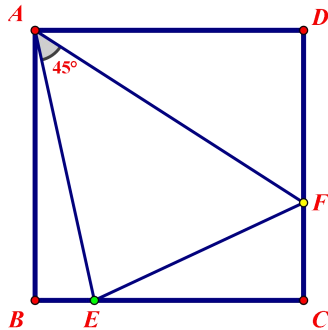


不懂几何者勿入。 ——柏拉图

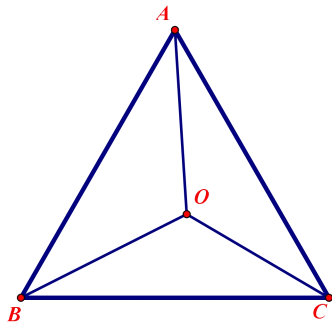
5 设 E 、 F 为凸四边形 $ABCD$ 内部的点，且 $AE=BE, CE=DE, \angle AEB=\angle CED$,
 $AF=DF, BF=CF, \angle DFA=\angle BFC$, 求证: $\angle DFA+\angle AEB=180^\circ$ (2001TST1)



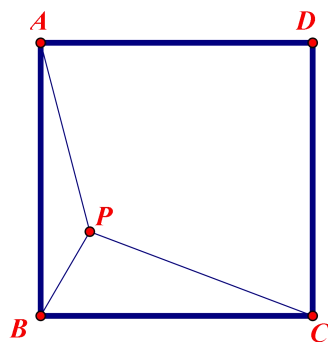
6 QD128. 已知: 正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别为 BC 、 CD 上的动点, $\angle FAE=45^\circ$ 。
 求证: $\triangle CEF$ 周长为定值。



7 QD029. 在正 $\triangle ABC$ 内部有一点 O , 已知 $\angle AOB=113^\circ$, $\angle BOC=123^\circ$ 。若一个三角形的边长
 等于 OA 、 OB 、 OC 。试求: 这个三角形的各角度数。



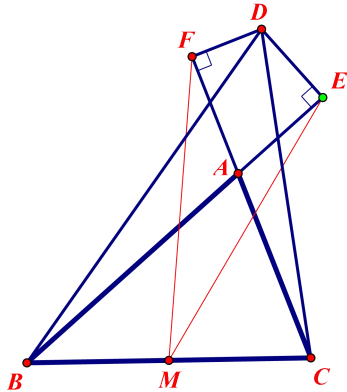
8 QD105. 已知: P 是正方形 $ABCD$ 内一点, 且 $PA=2$, $PB=1$, $PC=\sqrt{6}$ 。求 $\angle APB$ 的度数。



不懂几何者勿入。 ——柏拉图

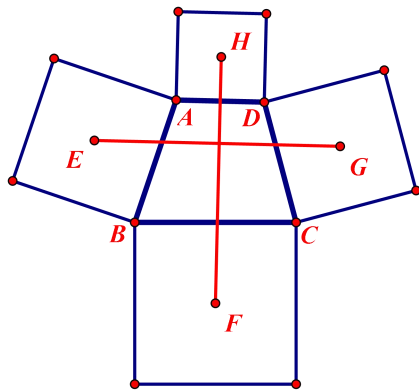
9 【ZW17】 已知：△ABC 中，M 是 BC 中点，E、F 分别是 BA、CA 延长线上的点，满足 ME = MF，过 E 作 AB 的垂线，过 F 作 AC 的垂线，设这两条垂线相交于 D 点。

求证：∠DBE = ∠DCF。（2003 年初中数学联赛）

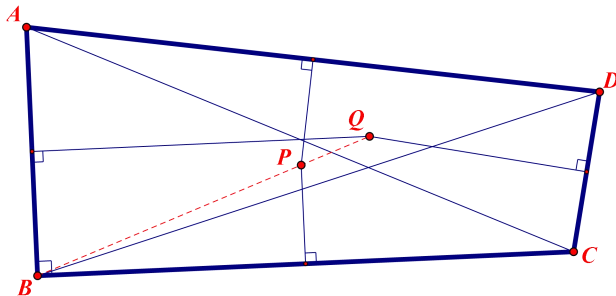


10 QD078. 已知：E、F、G、H 分别为四边形 ABCD 的各边为边所作的四个正方形的中心。

求证：EG = FH，且 EG ⊥ FH。（凡 奥贝尔(van Aubel)定理）

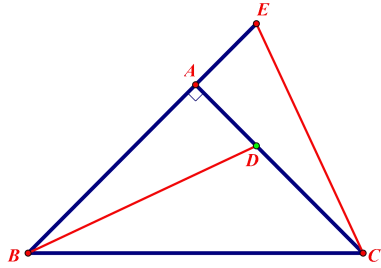


11 QD159. 已知四边形 ABCD 中，∠B = 90°，对角线 AC = BD，P 是对边 BC、AD 中垂线的交点，Q 是对边 AB、CD 中垂线的交点。求证：B、P、Q 三点共线。

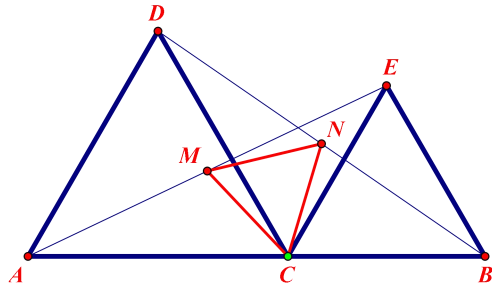


练习

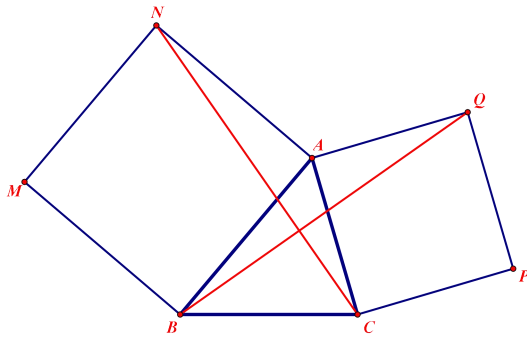
1 QD001. 已知 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，点 D 在腰 AC 上，点 E 在腰 BA 的延长线上，且 $AD=AE$ ，联结 BD 、 CE 。求证： $BD=CE$ 且 $BD \perp CE$ 。



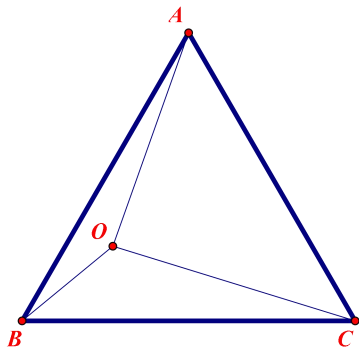
2 QD220. 如图，在线段 AB 上取一点 C ，在 AB 同侧作等边三角形 ACD 和 BCE ，联结 AE 、 BD ，如果 M 、 N 分别是 AE 、 BD 的中点。求证： $\triangle CMN$ 是等边三角形。



3 QD005-2. 以 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 分别为一边，向形外作正方形 $ABMN$ 、正方形 $ACPQ$ 。求证：线段 BQ 和 CN 相等且垂直。

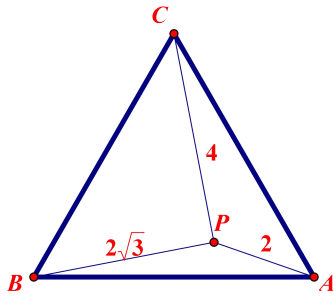


4 QD029. 已知 O 是等边 $\triangle ABC$ 内一点， $\angle AOB$ 、 $\angle BOC$ 、 $\angle AOC$ 的度数之比为 $6:5:4$ ，则在以 OA 、 OB 、 OC 为边的三角形中，此三边所对的角度之比为多少？

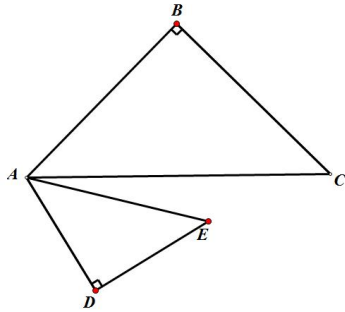


不懂几何者勿入。 ——柏拉图

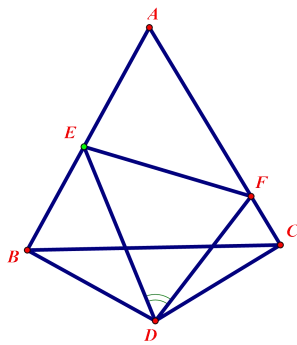
5 QD106. 在正 $\triangle ABC$ 内有一点 P ， $PA=2$ ， $PB=2\sqrt{3}$ ， $PC=4$ 。求 BC 的长。



6、如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 是两个不全等的等腰直角三角形，现固定 $\triangle ABC$ ，而将 $\triangle ADE$ 绕 A 点在平面上旋转，试证：不论 $\triangle ADE$ 旋转到什么位置，线段 EC 上必存在点 M ，使 $\triangle BMD$ 为等腰直角三角形。 1987年高中数学联赛



7 QD129. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为1的正三角形，而 $\triangle DBC$ 是顶角为 120° 的等腰三角形，以 D 为顶点作一个 60° 的角，角的两边分别与 AB 、 AC 交于 E 、 F ，联结 EF 。求 $\triangle AEF$ 的周长。



8 QD204. 如图， P 、 Q 、 R 、 S 是四边形 $ABCD$ 各边中垂线上的点，且 $PE=\frac{1}{2}AB$ ， $QG=\frac{1}{2}CD$ ， $RF=\frac{1}{2}BC$ ， $SH=\frac{1}{2}AD$ 。求证： $PQ=RS$ ，且 $PS\perp RS$ 。

